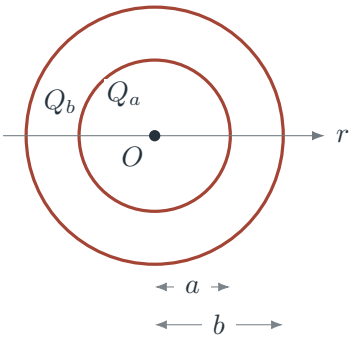
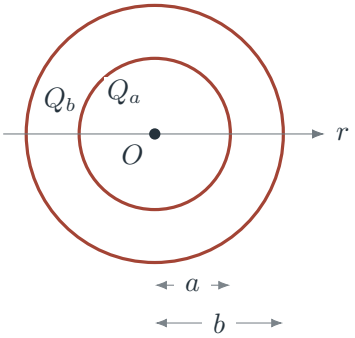
4-W1　从两个球壳的电势反推电量



$$\varphi(a) = V_a$$
$$\varphi(b) = V_b$$
$$\varphi(\infty) = 0$$

图 4-6　题图　同心薄球壳，给定两表面势；电量符号待求。



$$\varphi(a) = V_a$$
$$\varphi(b) = V_b$$
$$\varphi(\infty) = 0$$
$$V_a - V_b = kQ_a(1/a - 1/b)$$
$$Q_a + Q_b = 4\pi\varepsilon_0 b V_b$$

图 4-7　解答分析图　势差只含内壳项，外壳势确定总电量。

4-W2　有限带电棒的电势与电场

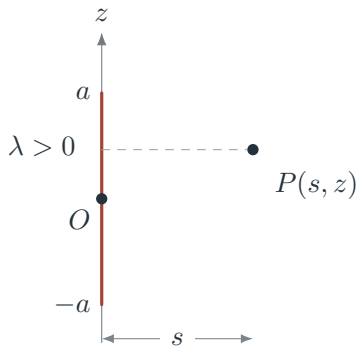


图 4-8　题图　有限杆与离轴场点；图取 $0 < z < a$。

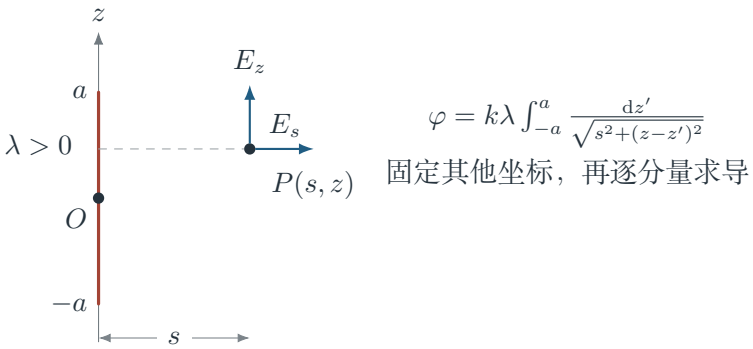


图 4-9　解答分析图　图示正杆、正高度处的两个场分量；轴线与中垂面另作极限。

4-W3　带电圆盘：势的尖点对应面电荷

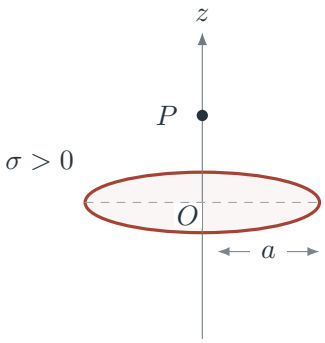
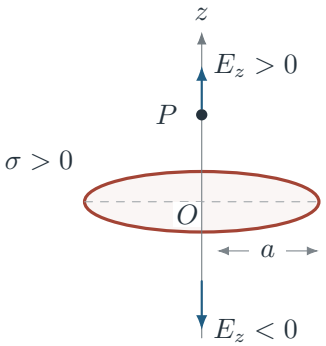


图 4-10　题图　普通正电荷圆盘及轴线上场点。



$$\varphi(0^+) = \varphi(0^-)$$

$$E_z(0^+) - E_z(0^-) = \sigma/\varepsilon_0$$

图 4-11　解答分析图　普通电荷盘：势连续，法向场发生跃变。

4-W4　偶极势给出场分量、等势线与场线

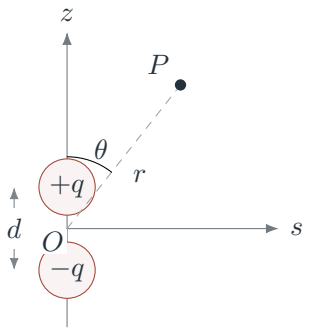
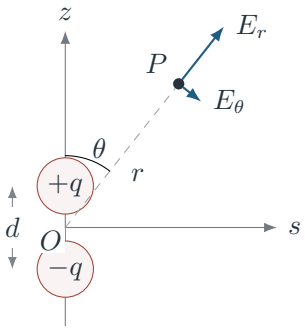


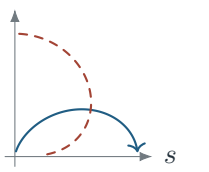
图 4-12　题图　轴向偶极与球坐标角；场点远离实际电荷间距。



$\boldsymbol{p} = qd\,\hat{\boldsymbol{z}}$

$r \gg d$

$r^2 = C_V \cos\theta$：等势线



$r = C \sin^2\theta$：场线

图 4-13　解答分析图　第一象限处两场分量；场线方程只在偶极近似适用区使用。

4-W5　混合二次势：恢复方向可能已经旋转

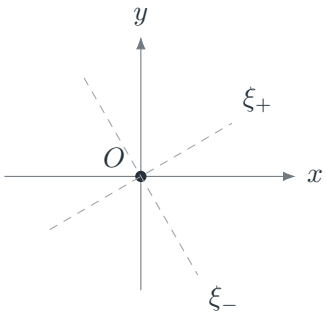


图 4-14　题图　二次势的两个正交主方向；方向角由 A, B 决定。

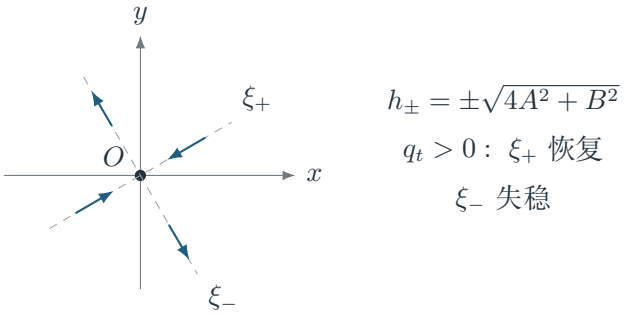


图 4-15　解答分析图　箭头示正试探电荷的力，沿正本征值方向恢复，另一个方向失稳。

4-W6　轴线上完全相同的势，能对应不同的场

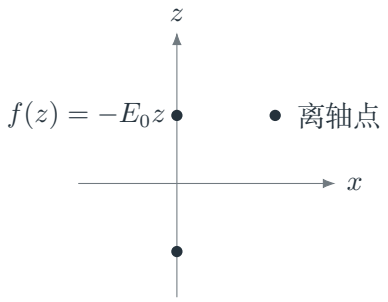
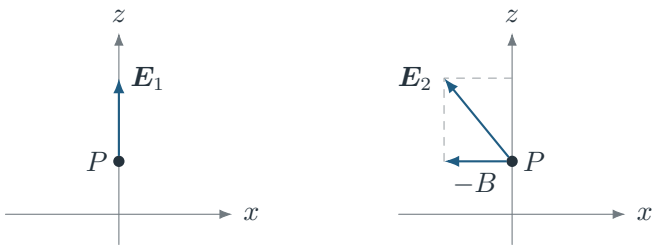


图 4-16　题图　轴线上的势数据与离轴观察点。



$\varphi_1 = -E_0 z$　　$\varphi_2 = -E_0 z + Bx + A(x^2 - y^2)$

同一轴线点 P：$E_z = E_0$ 相同，横向场不同（图取 $E_0, B > 0$）

图 4-17　解答分析图　两个无源势给同一轴线数据，却可有不同横向场；须补完整边界或对称性。

4-W7　给定两端电势的非均匀带电层

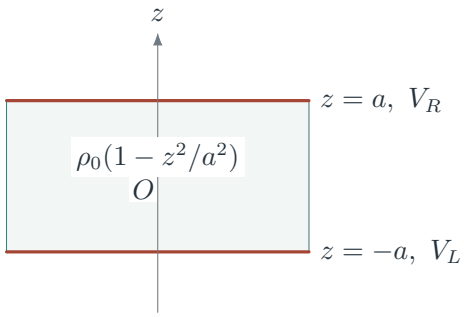


图 4-18　题图　非均匀体电荷层，规定两端电势；只求层内解。

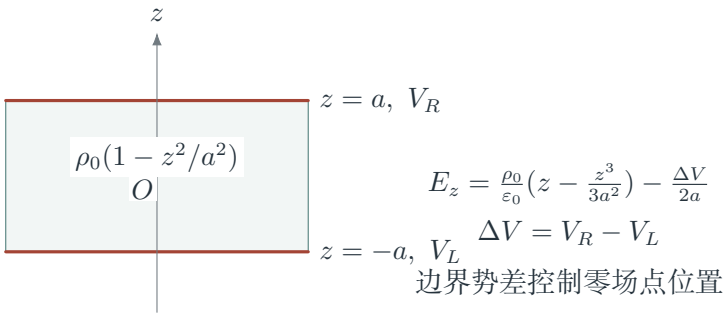


图 4-19　解答分析图　奇对称自场加边界引入的匀强分量；不能据此自动决定层外场。

4-W8　从有限双层推导电势跃变

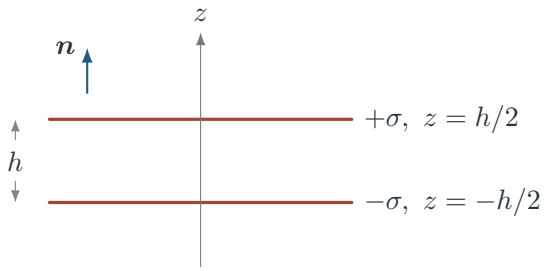


图 4-20　题图　有限厚度双层：法向由负面指向正面。

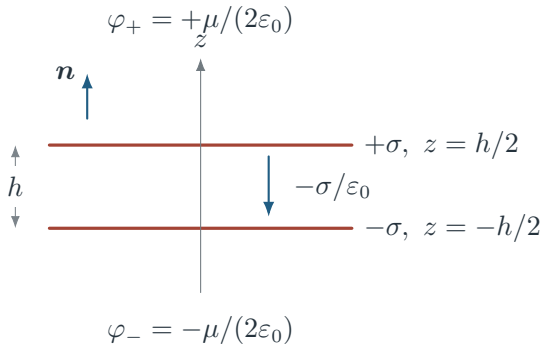


图 4-21　解答分析图　层内场反向于法向；压缩厚度后两侧势差仍为 μ/ε_0。

4-W9　闭合球形偶极层的电势

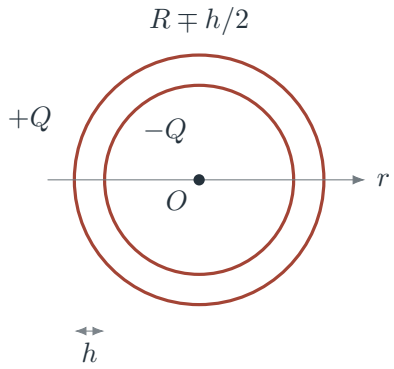


图 4-22　题图　正、负球壳具有相反且等大的总电量。

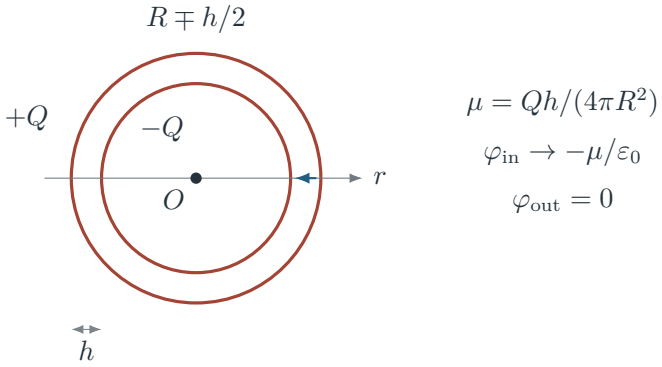


图 4-23　解答分析图　两侧常规场零；两壳间场向内，形成有限的向外势跃变。

4-W10　有限圆盘偶极层：两侧场竟然同向

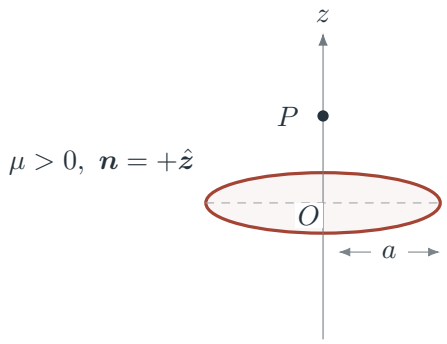


图 4-24　题图　恒定强度的有限偶极圆盘，法向为正轴向。

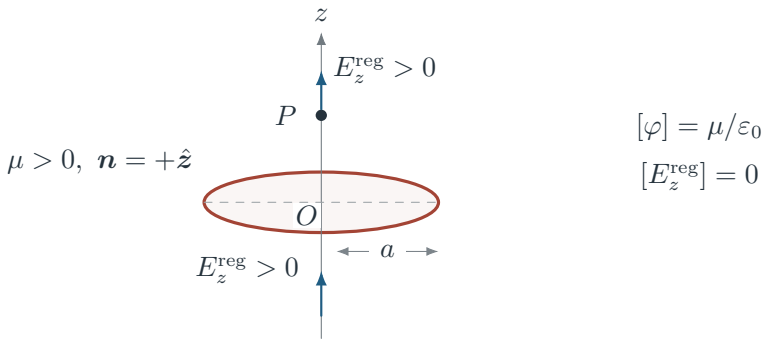


图 4-25　解答分析图　轴线两侧常规场同向；跨层仍有集中场贡献。

4-W11　接地平面：由唯一性求感应电荷与作用能

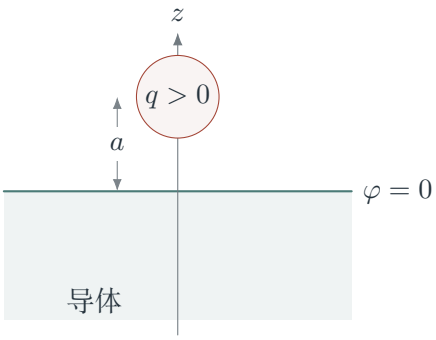


图 4-26　题图　真电荷在接地平面上方；下方属于导体。

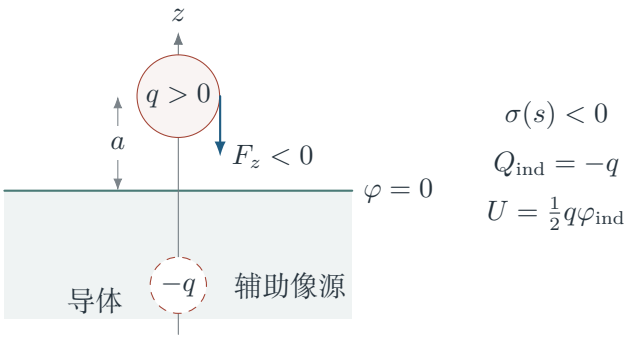


图 4-27　解答分析图　虚构像源仅服务上半空间解；受力向下，感应能包含半因子。

4-W12　匀强外场中的接地导体球

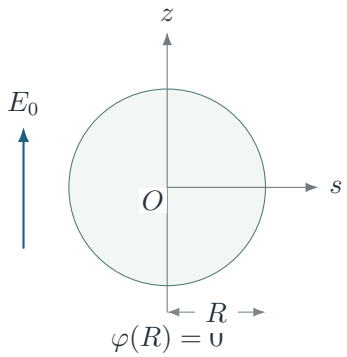
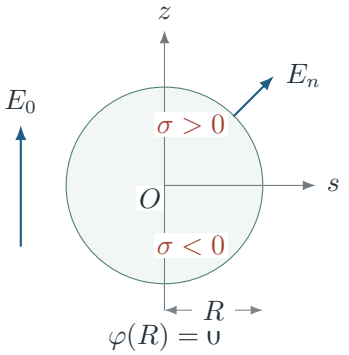


图 4-28　题图　接地导体球置于沿正 z 的匀强外场。



$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$$

$$Q = 0$$

$$p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$$

图 4-29　解答分析图　球面等势、场垂直表面；感应分布上下异号，净电量零。

4-T1　等势的同心双壳

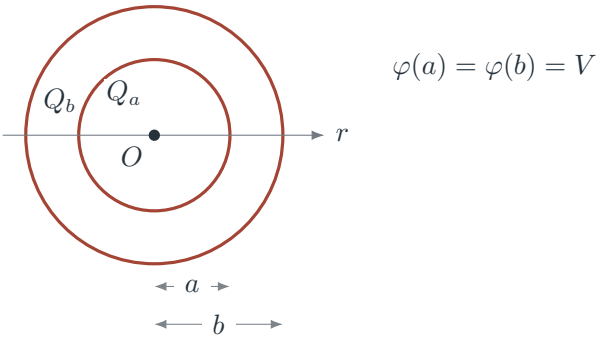


图 4-30　题图　给两球壳相同的非零势。

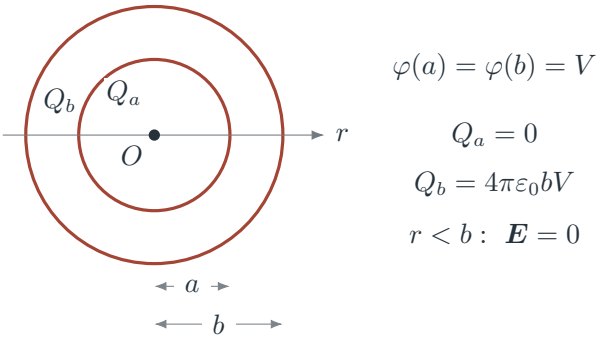


图 4-48　解答分析图　相同势值消去内壳净电量；内壳势由外壳提供。

4-T2　有限杆的点源近似到底要多远

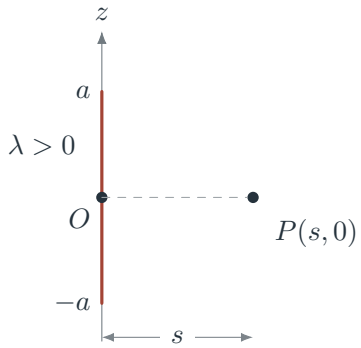


图 4-31　题图　正电杆中垂面上的观察点。

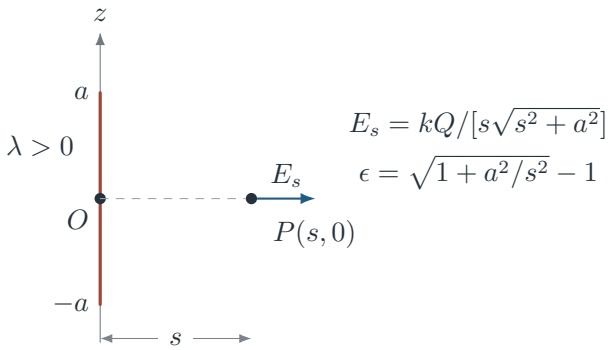


图 4-49　解答分析图　精确场小于同电量点源场；误差用精确场作为分母。

4-T3　带电圆环附近的空间稳定性

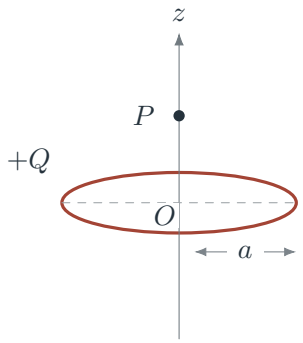
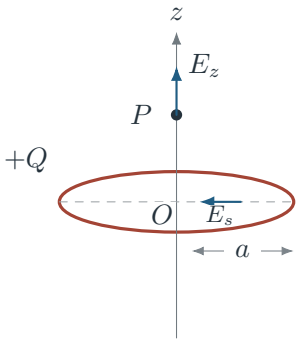


图 4-32　题图　均匀正电圆环；图中椭圆为圆环透视。



$$E_z \simeq kQz/a^3$$

$$E_s \simeq -kQs/(2a^3)$$

正粒子：径向聚焦、轴向散焦

图 4-50　解答分析图　近中心的两个相反趋势表明一维恢复不足以建立空间稳定。

4-T4　对数势的坐标形式与源分布

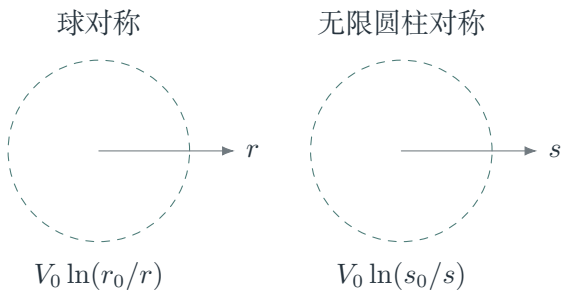


图 4-33　题图　用球形与柱形高斯面比较同一对数函数；虚线为辅助面。

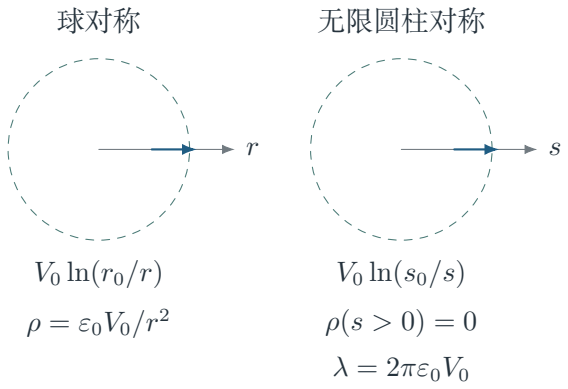


图 4-51　解答分析图　球、柱的散度尺度不同；圆柱模型的源集中于轴线。

4-T5　势的尖点与普通面电荷

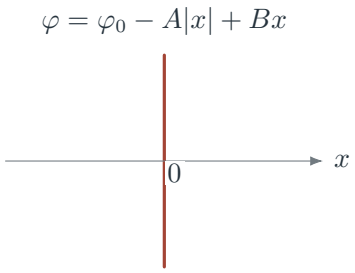


图 4-34　题图　连续但有尖点的势，界面法向为正 x。

图取 $B = A/4$ 示意；场的跃变对应 $\sigma = 2\varepsilon_0 A$

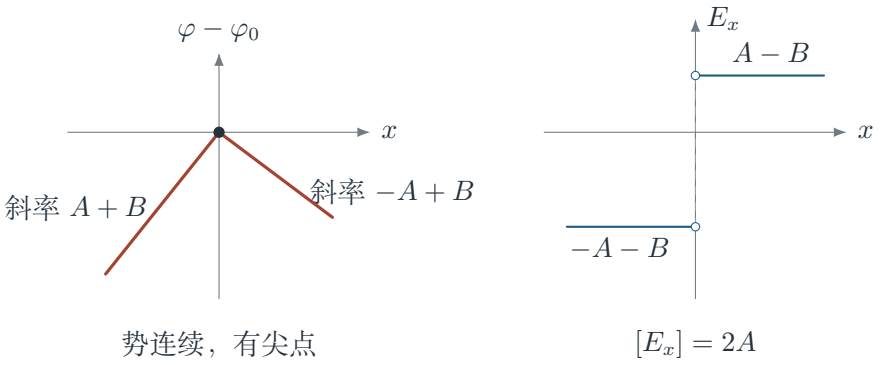
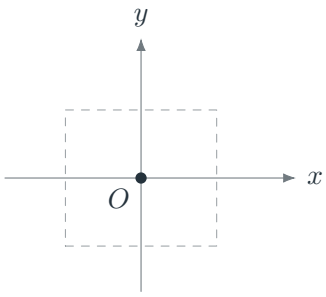


图 4-52　解答分析图　势斜率的差形成普通正面电荷，背景匀强项不改变跳跃。

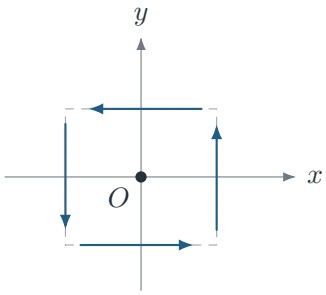
4-T6　电荷密度正确是否足以证明静电场正确



$$\widetilde{\boldsymbol{E}} = -\nabla\varphi + \boldsymbol{G}$$

$$\boldsymbol{G} = \Gamma(-y, x, 0)$$

图 4-35　题图　取 xy 平面闭路检验新增的场项。



$$\widetilde{\boldsymbol{E}} = -\nabla\varphi + \boldsymbol{G}$$

$$\boldsymbol{G} = \Gamma(-y, x, 0)$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{G} = 0$$

$$\oint \boldsymbol{G} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\Gamma S$$

图 4-53　解答分析图　箭头标回路正向；即使散度零，非零环流仍排除静电场。

4-T7　同时画等势线与场线

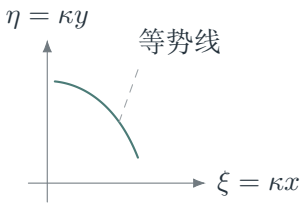


图 4-36　题图　无量纲坐标中的一条等势线分支。

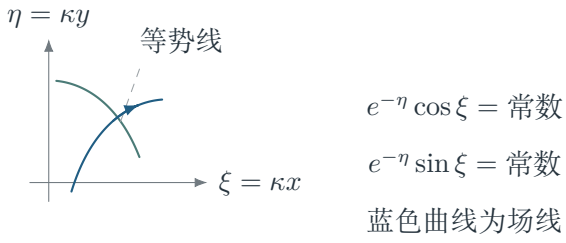


图 4-54　解答分析图　场线与等势线的切向互相垂直；曲线常数含义不同。

4-T8　径向势中的中心奇点

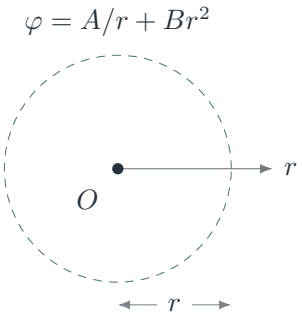


图 4-37　题图　高斯球包围原点；轴上的奇点需单独辨认。

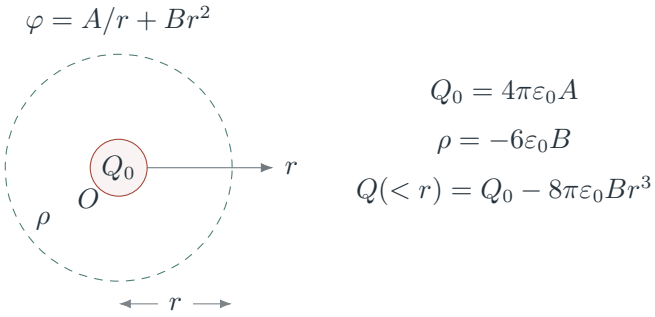


图 4-55　解答分析图　总通量包含中心点源和常规体电荷，不能只积分普通密度。

4-T9　变形后的闭合偶极层

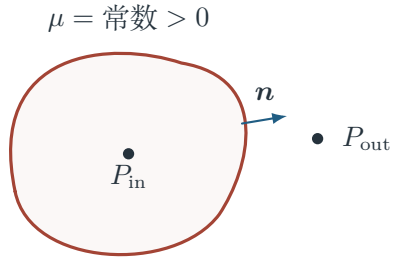


图 4-38　题图　非球形闭合曲面上的恒定强度偶极层。

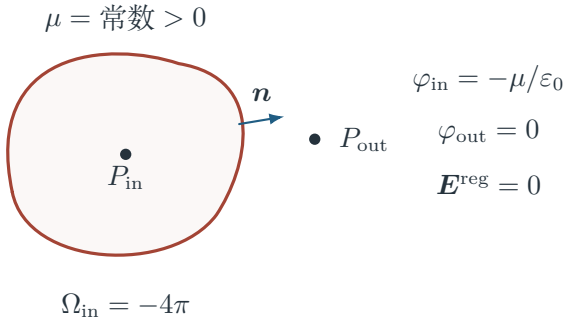


图 4-56　解答分析图　内外有向立体角由包围关系确定，连续变形不改变区域内常数势。

4-T10　非均匀偶极层的切向场也可跳跃

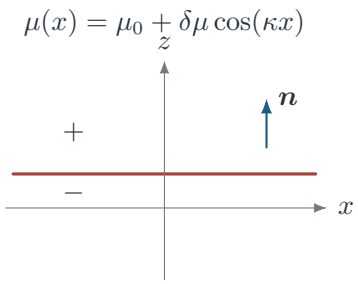


图 4-39　题图　强度沿面变化的法向偶极层。

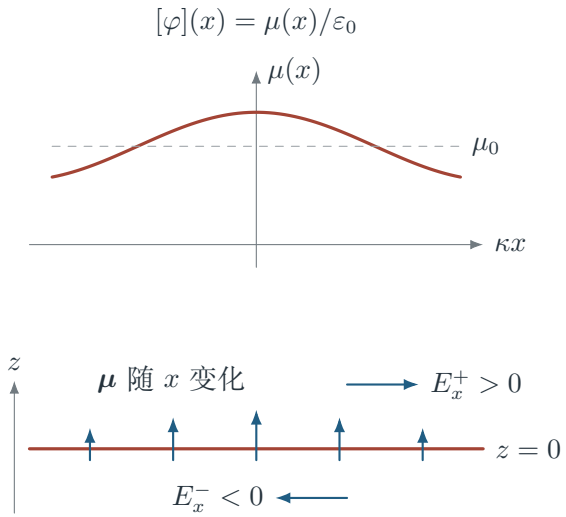


图 4-57　解答分析图　势跳跃不是常数，其沿面导数形成切向常规场跳跃。

4-T11　接地平面上方的悬浮点

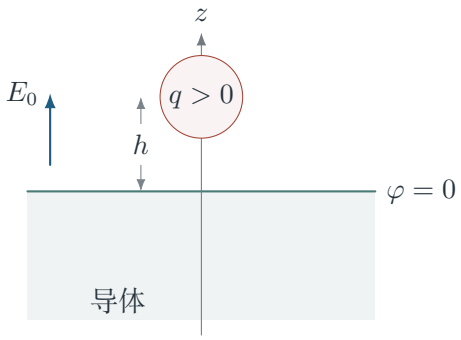


图 4-40　题图　匀强向上场中的接地平面与正电荷。

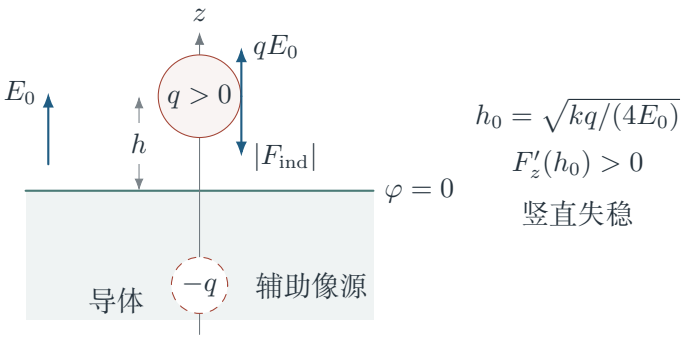


图 4-58　解答分析图　感应吸引与外场力反向；平衡点上方偏离会继续向上。

4-T12　有给定电势的导体球

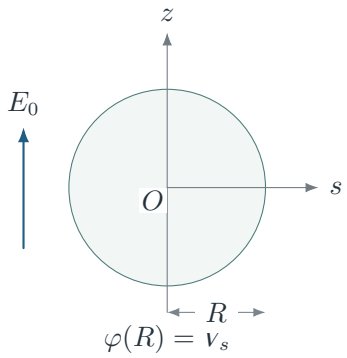
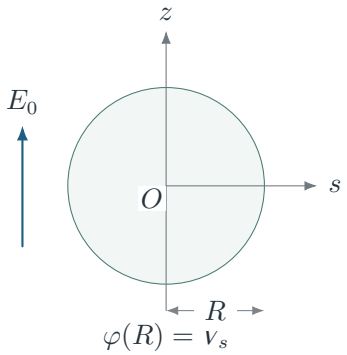


图 4-41　题图　具有给定常数势的导体球及匀强背景场。



$$\sigma = \varepsilon_0(V_s/R + 3E_0\cos\theta)$$

$$Q = 4\pi\varepsilon_0 R V_s$$

$$\sigma_{\min} = \varepsilon_0(V_s/R - 3E_0)$$

图 4-59　解答分析图　单极项控制净电量，偶极项控制上下差异；不能只看总量判断局部符号。

4-T13　轴对称条件补回近轴信息

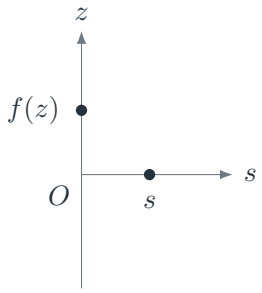
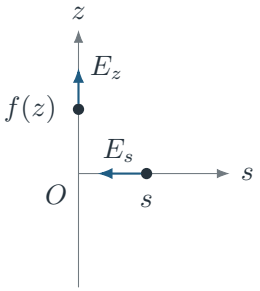


图 4-42　题图　轴对称势的轴线数据与近轴展开。



$$\varphi = f - \tfrac{s^2}{4} f'' + \tfrac{s^4}{64} f^{(4)} + \cdots$$

轴对称、无源、轴线正则

图示 $f = V_0 \cos(\kappa z)$ 的近原点场

图 4-60　解答分析图　额外条件提供离轴系数；示例的径向场向内、正轴场向上。

4-T14　同一球面同时有电荷层与偶极层

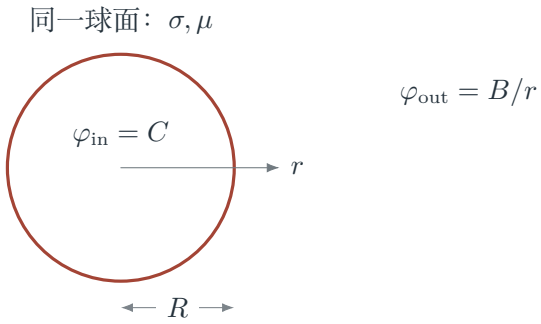


图 4-43　题图　允许普通电荷层与法向偶极层同时存在的球面。

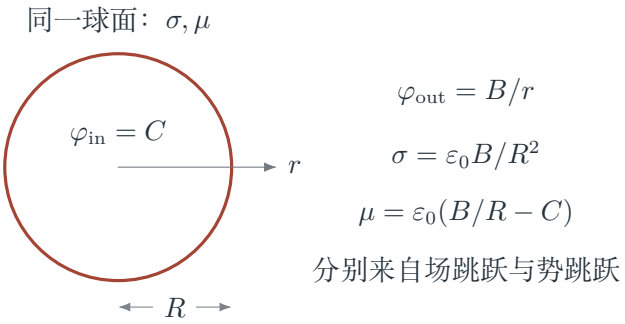
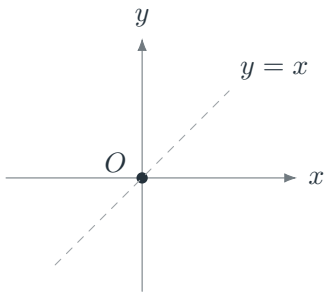


图 4-61　解答分析图　两项界面条件独立识别面电荷与偶极强度。

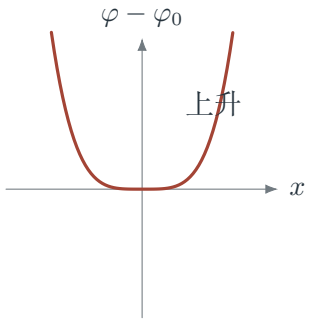
4-T15　没有二次项是否就可以稳定



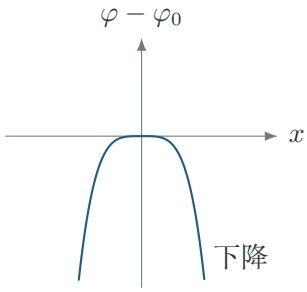
$$\Delta\varphi = A(x^4 - 6x^2y^2 + y^4)$$

图 4-44　题图　两条穿原点的路径，用于检查没有二次项的势。

图取 $A > 0$；原点二阶导数为零，高阶剖面仍揭示鞍点



$y = 0:\ \Delta\varphi = Ax^4 > 0$



$y = x:\ \Delta\varphi = -4Ax^4 < 0$

图 4-62　解答分析图　任意小邻域均有正负势变化，不能由零 Hessian 推断稳定。

4-T16　两个电荷与接地平面的共同能量

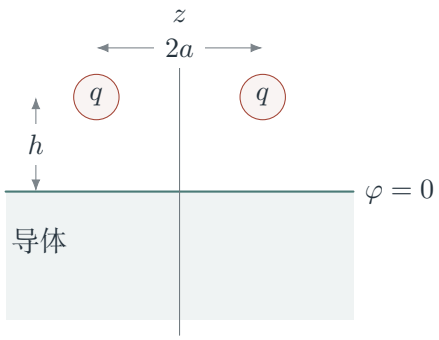


图 4-45　题图　两个等高正电荷与接地平面；半间距为 a。

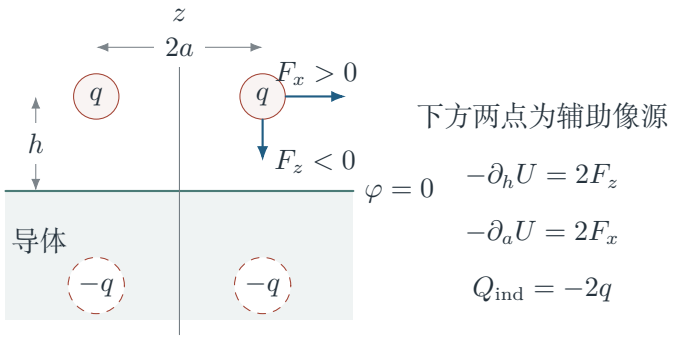


图 4-63　解答分析图　右电荷水平排斥、竖直吸引；共同参数变化同时移动两个真电荷。

4-T17　矩形区域的边界值解

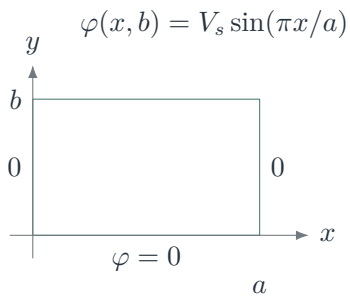


图 4-46　题图　矩形解域与四边给定势；上边为数学规定势边界。

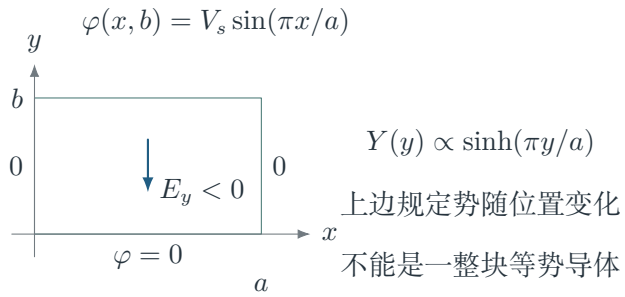


图 4-64　解答分析图　分离变量满足所有边界；中线处水平分量零、竖直场向下。

4-T18　穿过有限偶极盘的能量门槛

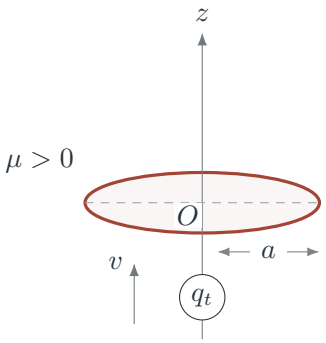
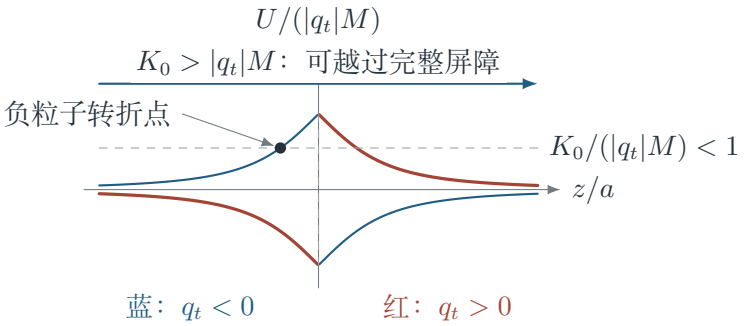


图 4-47　题图　试探粒子从负半轴沿轴线入射，源盘固定。



理想层在 $z=0$ 有势能跃变；转折标记取负粒子 $K_0/(|q_t|M)=0.55$

图 4-65　解答分析图　完整路径势能屏障为 $|q_t|M$；两侧动能只有在相应位置可达时才有物理意义。